Universidade de Brasília | Departamento de Ciência da Computação
Profa. Priscila Solís
CIC0124 — REDES DE COMPUTADORES

# PROJETO 1 — 2026

Desenvolvimento e Avaliação de uma Aplicação Distribuída de Comunicação e Monitoramento em Tempo Real

Modalidade: grupos de 3 estudantes - Data de Entrega: 4/11/2026

## 1. Contextualização

Aplicações modernas da Internet integram clientes Web ou móveis, servidores, serviços em tempo real e coleta contínua de dados. O desafio consiste em projetar, implementar e medir uma solução funcional, compreendendo a comunicação entre processos e os protocolos das camadas de aplicação e transporte.

## 2. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação distribuída de Internet que permita coletar, transmitir, armazenar e visualizar eventos ou dados entre múltiplos clientes, com protocolo de aplicação documentado e avaliação experimental da comunicação em rede.

## 3. Cenários possíveis

- Monitoramento ambiental ou de laboratório com sensores simulados ou reais.
- Telemetria IoT e painel de acompanhamento de dispositivos.
- Sistema de mensagens ou alertas em tempo real.
- Monitoramento de desempenho de serviços ou infraestrutura.
- Outro cenário aprovado pela docente, com os mesmos requisitos técnicos.

## 4. Requisitos obrigatórios

- Cliente com interface gráfica Web ou móvel e servidor funcional acessível pela rede.
- Pelo menos dois clientes simultâneos, identificados de forma independente.
- Comunicação HTTP para ao menos uma operação (consulta, cadastro ou configuração).
- Canal de atualização em tempo real por WebSocket ou sockets TCP/UDP, com justificativa da escolha.
- Protocolo de aplicação próprio documentado: formato de mensagem, campos, sequência de operações, erros e exemplos.
- Persistência de dados e histórico consultável; alertas automáticos baseados em limiares ou regras.
- Identificação/autenticação simples dos usuários ou dispositivos e validação das entradas.
- Registro de logs com timestamps e tratamento de desconexões, mensagens inválidas e indisponibilidade.
- Medição de RTT, throughput e tempo de resposta com metodologia descrita.
- Demonstração executável com instruções de instalação e execução.

## 5. Experimentos de redes

Os grupos deverão realizar experimentos repetíveis e apresentar tabelas e gráficos com unidades e condições de execução.

- Experimento A — RTT: pelo menos 30 medições em cada condição; informar média, mediana e dispersão.

- Experimento B — Throughput: transferir mensagens ou arquivos de tamanhos diferentes; calcular volume útil por tempo.
- Experimento C — Concorrência: comparar 1, 2 e 5 clientes simultâneos, registrando atrasos e taxa de mensagens.
- Experimento D — Transporte: comparar TCP e UDP em um microteste de sockets, quando o protocolo principal não usar ambos; discutir confiabilidade, ordenação e perdas sem afirmar equivalência funcional.
- Experimento E — Condições de rede: comparar rede local com cenário de atraso/perda simulados, quando tecnicamente viável; documentar ferramentas e parâmetros.

## 6. Análise obrigatória com Wireshark

- Capturar tráfego real da aplicação, com filtro, data e descrição do cenário.
- Identificar IPs, portas, protocolos de aplicação/transporte/rede e tamanhos de pacotes.
- Demonstrar estabelecimento de conexão TCP, quando aplicável, e sequência de requisições/respostas.
- Investigar RTT e retransmissões TCP ou perdas observadas/inferidas em UDP, com cuidado metodológico.
- Explicar encapsulamento, multiplexação e comunicação fim a fim com evidências das capturas.
- Incluir ao menos três capturas comentadas e correlacionar os resultados às medições da aplicação.

## 7. Arquitetura e decisões de projeto

O relatório deve incluir diagrama com clientes, servidor, armazenamento e fluxos de comunicação; explicar os motivos da escolha dos protocolos, limites da arquitetura centralizada ou distribuída, pontos de falha e medidas básicas de proteção de dados. O uso de cloud, containers ou IA é opcional e não substitui os requisitos de redes.

## 8. Entregáveis

- Relatório técnico em PDF (até 12 páginas, excluindo anexos): arquitetura, protocolo, implementação, experimentos, resultados com figuras das capturas no wireshark e discussão.
- Repositório de código-fonte com README, dependências, comandos de execução e dados de teste não sensíveis.
- Link para vídeo de demonstração com participação dos três integrantes (máximo 10 minutos).
- Tabela de contribuição individual e referências utilizadas.

## 9. Orientações e limites

O projeto deve ser autoral, com indicação explícita de bibliotecas, ferramentas e eventuais recursos de IA utilizados. A comparação TCP/UDP deve ser feita com cargas e condições comparáveis; distinguir métricas da aplicação de métricas de transporte.